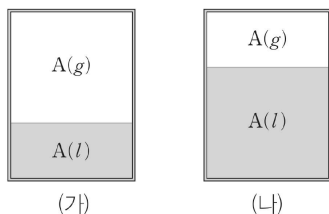


[2학년 2학기 물질과 에너지] 10. Problem Set 1단원-6

(2) 학년 () 반 () 번 이름 ()

○ 교과서 문제를 마스터하는 것은 필수!

1. 그림은 $t^{\circ}\text{C}$ 에서 같은 크기의 진공 용기에 서로 다른 부피의 $A(l)$ 를 넣은 후 평형에 도달한 상태를 나타낸 것이다.

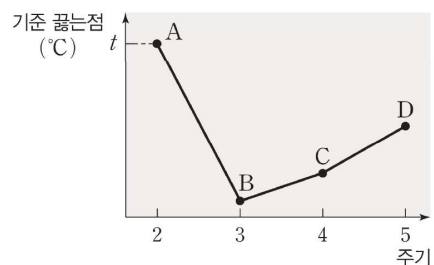


(가)에서가 (나)에서보다 큰 값을 갖는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, 온도는 일정하다.)

————— <보 기> —————

- ㄱ. $A(l)$ 의 증기압력
- ㄴ. $A(g)$ 의 분자 수
- ㄷ. $\frac{A(g)\text{의 응축 속도}}{A(l)\text{의 증발 속도}}$

2. 그림은 17족 원소의 수소 화합물 A~D의 기준 끓는점을 17족 원소의 주기에 따라 나타낸 것이다. A~D는 각각 HF, HCl, HBr, HI이다.

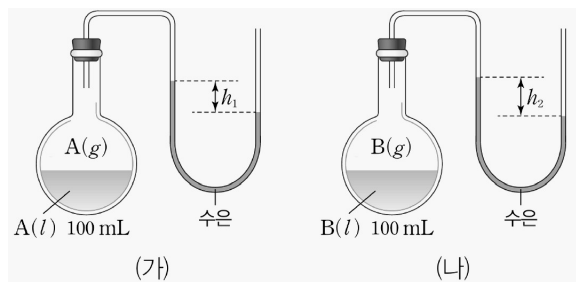


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면?

————— <보 기> —————

- ㄱ. A의 기준 끓는점이 가장 높은 주된 요인은 수소 결합이다.
- ㄴ. C가 B보다 끓는점이 높은 주된 요인은 쌍극자-쌍극자 힘이다.
- ㄷ. $A(l) \sim D(l)$ 중 분산력은 $D(l)$ 가 가장 크다.

3. 그림은 $t^{\circ}\text{C}$ 에서 진공 용기에 A(l)와 B(l)를 각각 넣고 평형에 도달한 것을 나타낸 것이다. $h_2 > h_1$ 이다.

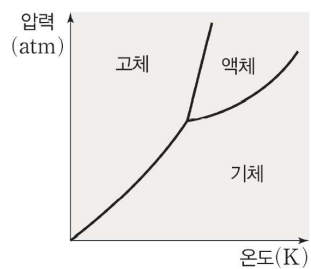


이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면? (단, 온도는 일정하고, 대기압은 760mmHg이며, 수은의 증기압력은 무시한다. 온도에 따른 A와 B의 증기압력 곡선은 교차하지 않는다.)

<보 기>

- ㄱ. (가)에서 A(l) 10mL를 추가하여 평형에 도달하면 h_1 은 감소한다.
- ㄴ. $t^{\circ}\text{C}$ 에서 B(l)의 증기압력은 760mmHg보다 작다.
- ㄷ. 기준 끓는점은 B(l)가 A(l)보다 높다.

4. 그림은 물질 X의 상평형 그림을, 표는 온도와 압력에 따른 X의 안정한 상을 나타낸 것이다. ㉠~㉣은 고체, 액체, 기체를 순서 없이 나타낸 것이고, $T_2 > T_1$, $P_2 > P_1$ 이다.



온도 (K)	압력 (atm)	X의 안정한 상태
T_1	P_1	㉠, ㉣
T_1	P_2	㉠
T_2	P_2	㉠, ㉣

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르면?

<보 기>

- ㄱ. X의 삼중점 온도는 T_1 K보다 높다.
- ㄴ. ㉠은 고체이다.
- ㄷ. T_2 K, P_1 atm에서 X의 안정한 상은 ㉣이다.